

# DESARROLLO FÓRMULA SIMPSON A PARTIR DE LA INTEGRAL

$$\int_{-h}^h Y dx = \int_{-h}^h (ax^2 + bx + c) dx = \left| \frac{ax^3}{3} + \frac{ax^2}{2} + cx \right|_{-h}^h = \frac{2}{3} ah^3 + 2ch$$

$$a = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2} ; c = y_1$$

$$I = \frac{2}{3} ah^3 + 2ch = \frac{2}{3} \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{2h^2} h^3 + 2y_1 h$$

Se "simplifican"  $h^3 / h^2 = h$  y  $2/2=1$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 - 2y_1 + y_0) + 2y_1 h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 - 2y_1 + y_0) + 2y_1 h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) - \frac{2}{3} y_1 h + 2y_1 h$$

Propiedad distributiva + conmutatividad  
para extraer el termino **2y<sub>1</sub>** de  
"adentro del paréntesis" (el factor del  
1er sumando)

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) - \frac{2}{3} y_1 h + 2y_1 h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) + (2y_1 - \frac{2}{3} y_1) h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) + (2y_1 - \frac{2}{3} y_1) h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) + \frac{4}{3} y_1 h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) + \frac{4}{3} y_1 h$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) + \frac{h}{3} 4y_1$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + y_0) + \frac{h}{3} 4y_1$$

$$I = \frac{h}{3} (y_2 + 4y_1 + y_0)$$

$$I = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$